

Чек-лист

Тригонометрические преобразования и уравнения

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Тимофея Васильченко

8 июля 2026 г.



1. Главная идея темы

Тригонометрическое уравнение обычно решается через предварительное упрощение:

формулы $\longrightarrow$ одинаковые углы $\longrightarrow$ стандартное уравнение $\longrightarrow$ отбор корней при необхо

Если в уравнении есть логарифмы от тригонометрических выражений, сначала учитываются ограничения логарифма, а затем решается полученное тригонометрическое уравнение.

2. Формулы понижения степени

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

Важно: после понижения степени угол увеличивается в два раза.

Пример:

$$\cos^2 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1 + \cos \left(2x + \frac{\pi}{2} \right)}{2} = \frac{1 - \sin 2x}{2}.$$

3. Формулы приведения

Типовые переходы:

$$\begin{aligned} \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) &= \sin x, & \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) &= \cos x, \\ \sin \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) &= -\cos x. \end{aligned}$$

Формулы приведения удобно использовать, когда угол содержит

$$\frac{\pi}{2}, \quad \pi, \quad \frac{3\pi}{2}, \quad 2\pi.$$

Если угол содержит, например, $\frac{\pi}{3}$, чаще нужна формула суммы или разности.

4. Формулы суммы и разности

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

Пример:

$$\cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = \cos x \cos \frac{\pi}{3} + \sin x \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x.$$

5. Как убрать «неудобный» минус перед x

Если в аргументе косинуса стоит минус перед x , можно использовать чётность:

$$\cos(-u) = \cos u.$$

Например:

$$\cos\left(\frac{\pi}{4} - 2x\right) = \cos\left(-(2x - \frac{\pi}{4})\right) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right).$$

Для синуса ситуация другая:

$$\sin(-u) = -\sin u.$$

Поэтому минус не исчезает, а выходит перед синусом.

6. Однородные тригонометрические уравнения

Уравнение вида

$$a \sin x + b \cos x = 0$$

часто решается делением на $\cos x$, если $\cos x \neq 0$:

$$a \operatorname{tg} x + b = 0.$$

Перед делением важно проверить, не теряются ли корни при $\cos x = 0$. Если $\cos x = 0$ не является решением исходного уравнения, деление допустимо.

Пример:

$$\sqrt{3} \sin x - \cos x = 0 \iff \sqrt{3} \operatorname{tg} x - 1 = 0 \iff \operatorname{tg} x = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

7. Логарифмы с тригонометрией

Для уравнения

$$\log_a F(x) = \log_a G(x)$$

получаем

$$F(x) = G(x),$$

но при этом нужно учитывать:

$$F(x) > 0, \quad G(x) > 0.$$

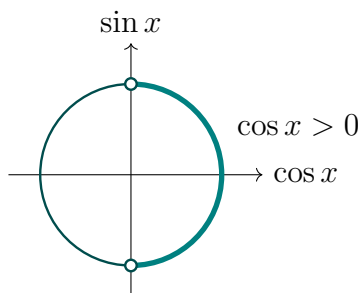
Иногда достаточно оставить только одно ограничение. Если $F(x) = G(x)$ и $F(x) > 0$, то $G(x) > 0$ выполнится автоматически.

Пример ограничения

Если после перехода есть условие

$$\cos x > 0,$$

то работаем на правой полуокружности.



8. Замена в логарифмических уравнениях

Если один и тот же логарифм повторяется несколько раз, удобно сделать замену:

$$t = \log_3(2 \cos x).$$

Тогда, например,

$$2 \log_3^2(2 \cos x) - 5 \log_3(2 \cos x) + 2 = 0$$

переходит в квадратное уравнение:

$$2t^2 - 5t + 2 = 0.$$

После решения обязательно возвращаемся к исходной переменной x .

9. Типичные ошибки

- Забыть, что при понижении степени угол удваивается.
- Применить формулу приведения к углу, где нужна формула суммы или разности.
- Потерять знак при вынесении минуса из аргумента синуса.
- Делить на $\cos x$, не проверив случай $\cos x = 0$.
- Забыть ОДЗ логарифма.
- Писать «решений нет» там, где корни у промежуточного уравнения есть, но они не подходят по ограничению.
- Не выделять на окружности нужную область при строгом ограничении.

Тренировочный блок

Решите уравнения.

1. $\cos^2 x = \frac{1}{2}$.
2. $\cos 2x + \sin 2x = 1$.
3. $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \cos x = 0$.
4. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin x = 1$.
5. $\cos 2x + \sin 2x = 0$.
6. $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - 2\cos x = 0$.
7. $\log_2(\cos x) = \log_2(\sin 2x)$.
8. $2\log_3^2(2\cos x) - 5\log_3(2\cos x) + 2 = 0$.
9. $\log_2(\cos x + \sin 2x + 8) = 3$.
10. $\cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin^2 x = \frac{1}{2}$.

ОТВЕТЫ

№	Ответ
---	-------

1	$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$
---	---

2	$x = \pi k$ или $x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
---	---

3	$x = \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
---	---

4	$x = 2\pi k$ или $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
---	---

5	$x = -\frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$
---	--

6	$x = \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
---	---

7	$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
---	--

8	$x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
---	--

9	$x = \frac{\pi}{2} + \pi k$ или $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k$ или $x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
---	---

10	$x = \pi k$ или $x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
----	---
